ДВИГАТЕЛЬ ЯМЗ-8502.10-28

Дополнение к руководству по эксплуатации 8502.3902150-08 РЭ «Двигатель ЯМЗ-8502.10-08»

Двигатель ЯМЗ-8502.10-28 предназначен в составе силовой установки для привода синхронного генератора маневровых тепловозов ЧМЭ 3.

Двигатель ЯМЗ-8502.10-28 конструктивно выполнен на базе двигателя ЯМЗ-8502.10-08 и отличается от базовой модели технической характеристикой за счет установки электроуправляемой топливной аппаратуры с электронным блоком управления. Отличия параметров и характеристик двигателя ЯМЗ-8502.10-28 приведены в таблице 1.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Таблица 1

Основные параметры и характеристики	ЯМЗ-8502.10-28
Номинальная мощность брутто, кВт (л.с.)е	510^{+11} (694^{+15})
Полная мощность для привода тягового генератора, кВт (л.с.), не менее	480 (653)
Номинальная частота вращения, мин $^{-1}$	2000
Нестабильность частоты вращения, мин $^{-1}$	30
Наклон регуляторной характеристики, %	8±1
Максимальный крутящий момент брутто, Н·м (кгс·м), не менее	2744 (280)
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин $^{-1}$	1400±100
Крутящий момент при частоте вращения 1000 мин $^{-1}$, Н м (кгс м), не менее	1860 (190)
Частота вращения, соответствующая холостому ходу, мин$^{-1}$:	
- максимальная, не более	2250
- минимальная	650±25

Основные параметры и характеристики	ЯМЗ-8502.10-28
Удельный расход топлива по скоростной характеристике, г/кВт·ч (г/л.с.·ч):	
- минимальный при частоте вращения 1500±200 мин$^{-1}$	204 (150)
- при номинальной мощности брутто	211 (155)
- при частоте вращения 1000 мин$^{-1}$	217,5 (160)
Часовой расход топлива при номинальной мощности брутто, кг/ч, не более	113
Относительный расход масла на угар в % от расхода топлива, не более	0,3
Скоростная характеристика	Рисунок 1
Топливный насос высокого давления (ТНВД), с корректором подачи топлива по давлению наддува	Модели 2Э187.1111
Электронный блок управления (ЭБУ)	Модели М230.Е3
Датчики микропроцессорной системы управления:	
- датчик частоты вращения коленчатого вала	ДС-1 (2 шт.)
- датчик давления наддувочного воздуха	233.3855
- датчик положения исполнительного механизма ТНВД	36.3855-20
- датчик температуры наддувочного воздуха	233.3828
- датчик температуры охлаждающей жидкости	233.3828 (2 шт.)

В дополнении приведены разделы, отличающиеся от базового руководства по эксплуатации. Остальные разделы см. базовое руководство 8502.3902150-08 РЭ.

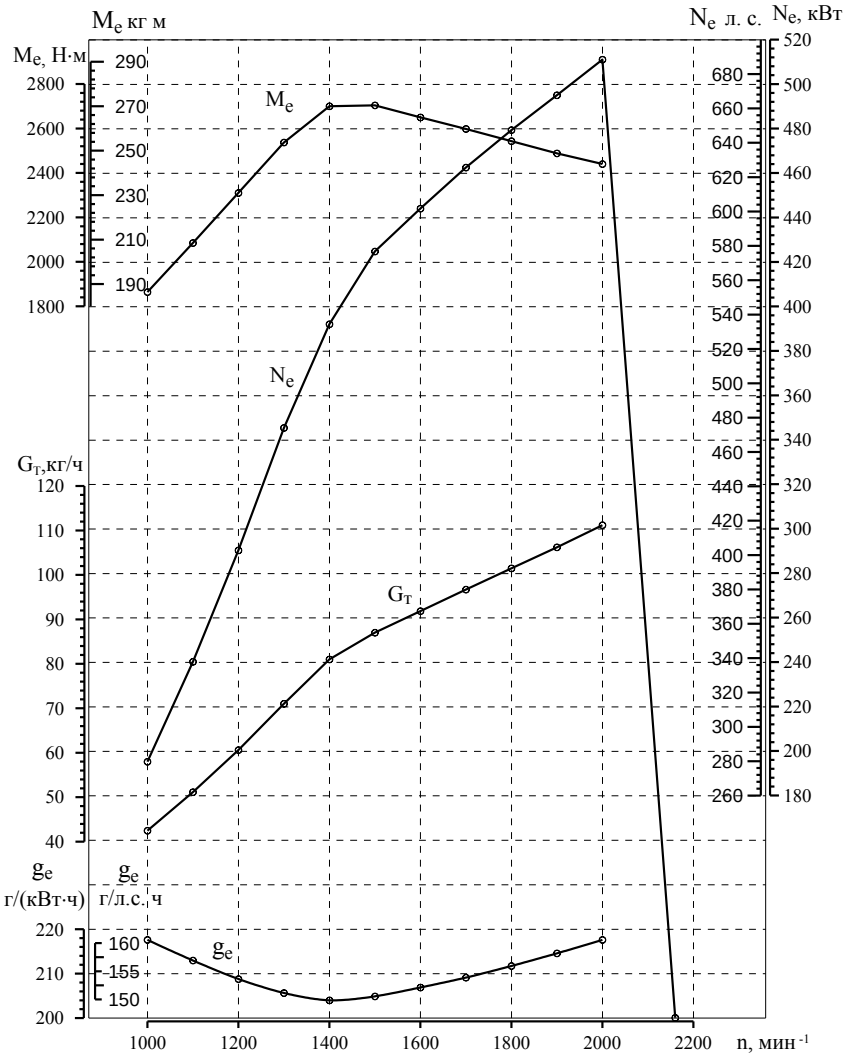


Рисунок 1 – Скоростная характеристика
двигателя ЯМЗ-8502.10-28

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

ТОПЛИВНЫЙ НАСОС ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (ТНВД)

ТНВД модели 2Э187.1111, 12-секционный, с плунжерами золотникового типа, оборудован электромеханическим исполнительным механизмом ЭМП-01-30 по ТУ 3742-004-34013480-2001 ООО «Родина», топливоподкачивающим насосом поршневого типа модели 44.1106-01, с централизованной смазкой топливного насоса от системы смазки двигателя.

ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

Электронная система управления - микропроцессорная.

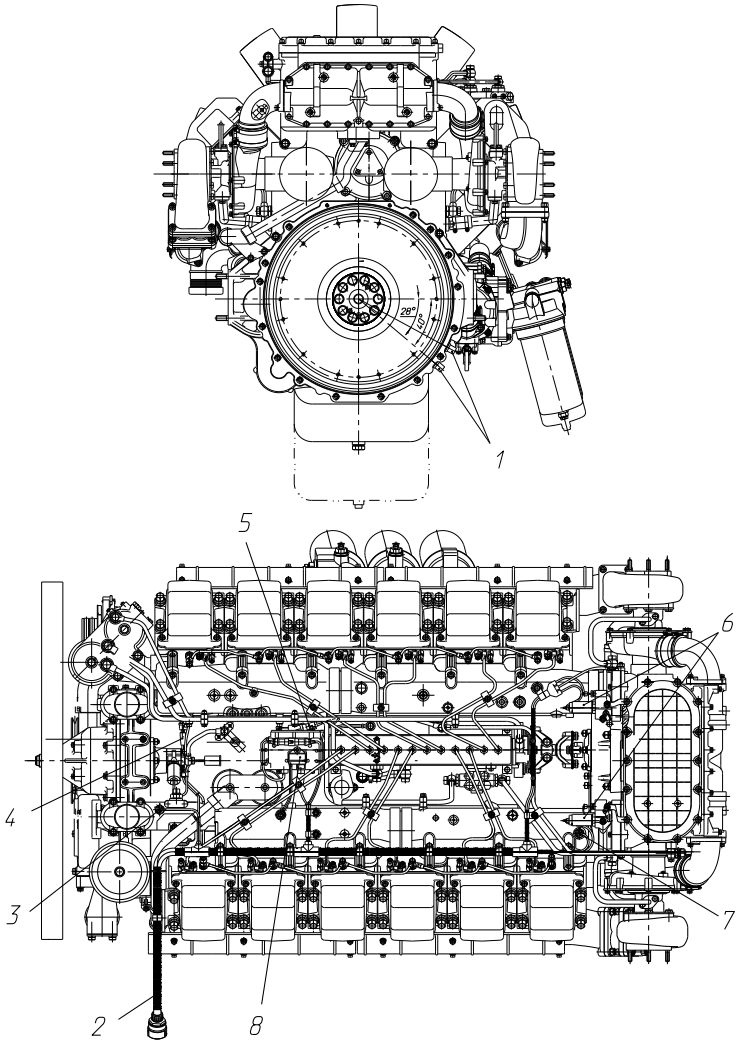
Электронный блок управления (ЭБУ) модели М230.Е3 (код 8.9023) АБИТ.457380.002 по ТУ-4573-072-27482010-2007 производства ООО «АБИТ». Бортовая система питания 24 (28) В, ЭБУ должен взаимодействовать с электронной системой силовой установки, системой контроля и диагностики по каналу CAN (SAE S 1939), обеспечивать диагностику в соответствии с ISO 9141, SAE S 1587, выполнять функции аварийной защиты двигателя.

Электромагнитная совместимость и помехоустойчивость по ГОСТ 28751-91, степень жесткости IV, остальные требования по ГОСТ Р 52230-2004.

Датчики системы управления и устройства коммутации:

- датчик частоты вращения коленчатого вала, два, ДС-1 406.3847060-01 ТУ;
- датчик положения исполнительного механизма ТНВД 36.3855-20, ТУ 37.473.114-2006;
- датчик температуры наддувочного воздуха 233.3828, ТУ 37.459.259-00;
- датчик температуры охлаждающей жидкости, два, 233.3828, ТУ 37.459.259-00;
- датчик давления наддувочного воздуха 23.3855, ТУ 37.473.050-2004;
- жгут моторный 8504.3724010.

Расположение датчиков электронной системы управления на двигателе показано на рисунке 2.



1 - датчики частоты вращения коленчатого вала; 2 - жгут двигателя; 3 - датчик температуры ОЖ левого блока двигателя; 4 - датчик температуры ОЖ правого блока двигателя; 5 - датчик положения исполнительного механизма; 6 - заслонка воздушная аварийного останова двигателя; 7 - датчик температуры наддувочного воздуха; 8 - датчик давления наддувочного воздуха

Рисунок 2. Расположение датчиков ЭСУ на двигателе

КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ ДВИГАТЕЛЯ

При эксплуатации двигателя необходимо следить за показаниями контрольно-измерительных приборов и сигнальных устройств:

1. Температура охлаждающей жидкости двигателя должна быть в пределах 70-90ºС.
2. Сигнал аварийной температуры должен включаться при температуре охлаждающей жидкости на выходе из двигателя в пределах 92-98ºС.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Эксплуатацию и техническое обслуживание проводить в соответствии с указаниями руководства по эксплуатации 8502-3902150-08 РЭ.

Техническое обслуживание (за исключением ежедневного ТО) должно быть выполнено сервисными предприятиями, аттестованными ООО «Силовые агрегаты - Группа ГАЗ» на право обслуживания продукции ОАО «Автодизель». Список сервисных центров размещен на сайте www.gazgroup.ru.

Проведение технического обслуживания должно быть подтверждено соответствующими записями в формуляре на двигатель.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ

РЕГУЛИРОВКА НАЧАЛА ПОДАЧИ ТОПЛИВА СЕКЦИЯМИ НАСОСА

Начало подачи топлива секциями насоса определяется углом поворота кулачкового вала насоса при вращении его по часовой стрелке, если смотреть со стороны привода, и положении рейки, соответствующем номинальной подаче, т.е. положении, при котором рейка выступает от торца насоса на величину 11,5…12,0 мм.

Секции насоса должны начинать подачу в следующем порядке (в градусах поворота кулачкового вала):

Секция № 10	-	0º	Секция № 1	-	180º
Секция № 3	-	45º	Секция № 12	-	225º
Секция № 2	-	60º	Секция № 9	-	240º
Секция № 11	-	105º	Секция № 4	-	285º
Секция № 6	-	120º	Секция № 5	-	300º
Секция № 7	-	165º	Секция № 8	-	345º

Начало подачи топлива десятой секцией насоса должна соответствовать подъему толкателя 4,85±0,05 мм, измеряемому индикатором.

В момент начала подачи топлива десятой секцией риски на корпусе насоса или указателе начала подачи топлива и на маховике должны совпадать. Несовпадение рисок не должно превышать 0,5 мм. (Риска на корпусе насоса или указателе начала подачи также служит для установки угла опережения впрыскивания топлива на двигателе).

Отклонение углов поворота кулачкового вала, соответствующих началу нагнетания топлива секциями насоса относительно геометрического начала нагнетания топлива десятой секцией насоса, должно быть не более 30 минут.

Регулировка начала подачи топлива осуществляется прокладками, устанавливаемыми под фланцы корпуса секции, причем их количество и толщина должны быть одинаковыми с обеих сторон, а наиболее толстая прокладка должна быть сверху.

При увеличении толщины прокладок подача топлива начинается позже, при уменьшении - раньше.

Во избежание поломки насоса минимальная толщина прокладок не должна быть меньше 0,6 мм.

РЕГУЛИРОВКА ВЕЛИЧИНЫ И РАВНОМЕРНОСТИ ПОДАЧИ ТОПЛИВА

Проверку и регулировку величины и равномерности подачи топлива производить в следующем порядке:

1. Проверить герметичность нагнетательных клапанов, для чего:

- установить герметичную заглушку на перепускной клапан, подвести топливо через подводящий канал топливного насоса под давлением 0,1-0,12 МПа (1,0-1,2) кгс/см^2;
- при положении рейки, соответствующем выключенной подаче, в течение двух минут течь топлива из штуцеров **не допускается**. В случае течи нагнетательный клапан заменить.

2. Проверить давление открытия нагнетательных клапанов, которое должно быть 1,2±0,1 МПа (12±1 кгс/см^2).

Контроль давления начала открытия нагнетательных клапанов производить по моменту начала движения топлива из штуцеров секций насоса при плавном повышении давления на входе в топливный насос и положении рейки, соответствующем выключенной подаче, и заглушенном отверстии перепускного клапана. Если необходимо, отрегулировать давление открытия клапана изменением количества регулировочных прокладок. Прокладка толщиной 0,1мм изменяет давление открытия клапана на 0,1 МПа. Прокладку толщиной 0,4 мм установить между пружиной и регулировочными прокладками.

При навертывании топливного штуцера высокого давления устанавливать пружину нагнетательного клапана по оправке - проволоке диаметром 2 - 2,3 мм, пропущенной через центральное сверление в штуцере.

3. Проверить давление топлива в магистрали на входе в топливный насос. Давление должно быть 0,125-0,175 МПа (1,25-1,75) кгс/см^2 при частоте вращения кулачкового вала 800 мин$^{-1}$. При необходимости вывернуть пробку перепускного клапана и шайбами отрегулировать давление открытия.

Регулировку ТНВД на стенде производить в следующем порядке:

1. Снять защитный колпачок рейки.
2. Задвинуть рейку в корпус ТНВД до упора в стопорный винт.
3. Выдвинуть рейку от упора в стопорный винт на величину, указанную в таблице.

4. Зафиксировать рейку в этом положении.

5. Проверить и при необходимости отрегулировать со стендовым комплектом форсунок 182-10С среднюю цикловую подачу топлива и неравномерность подачи топлива по секциям, которые должны быть:

Координата рейки от упора в стопорный винт, мм	Частота вращения кулачкового вала, мин$^{-1}$	Средняя цикловая подача топлива, мм^3/цикл	Неравномерность подачи топлива по секциям насоса %, не более
	325	17…22	75
15,0-15,25	1050	225±3	6
	700	245±5	10

Примечание:

1. Величина средней цикловой подачи рассчитывается как сумма подач всех секций, деленная на количество секций.

Неравномерность подачи топлива по секциям рассчитывается по формуле:

$$\frac{2\left[q_ц(\max) - q_ц(\min)\right]}{q_ц(\max) + q_ц(\min)} \cdot 100\%$$

где:

$q_ц(\max)$ - максимальная цикловая подача топлива по секциям, мм^3 /цикл;

$q_ц(\min)$ - минимальная цикловая подача топлива по секциям, мм^3 /цикл.

2. Регулировку цикловой подачи топлива каждой секцией насоса регулировать поворотом корпуса секции относительно корпуса насоса, предварительно ослабив гайку крепления фланца.

При повороте секции по часовой стрелке цикловая подача увеличивается, против часовой стрелки - уменьшается. После регулировки надежно затянуть гайки крепления фланца.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭСУ С ЭБУ М230

Техническое обслуживание, диагностику и ремонт электронной системы управления двигателя выполнять по инструкции АБИТ.457380.001 РЭ «Система управления дизельным двигателем М230.Е3 (СУДД М230.Е3)», размещенной в интернете на сайте: http://www.powertrain.ru.

По результатам диагностики выполнить настройку параметров с помощью сервисного программного обеспечения AKMlite или диагностического тестера АСКАН-10 М230.Е3.

Сервисное программное обеспечение AKMlite предназначено для диагностики, регулировки и программирования ЭБУ М230. Блок управления подключается к персональному компьютеру с помощью USB-k_line адаптера АБИТ.

Описание пользователя AKMlite размещено в интернете на сайте: http://www.powertrain.ru.

Подробное описание диагностического тестера АСКАН-10 приводится в руководстве «Тестер диагностический АСКАН-10. Модуль М230.Е3. Руководство пользователя», размещенного в интернете на сайте: http://www.powertrain.ru.

Электронный блок управления М230.Е3 является неремонтируемым и необслуживаемым в эксплуатации изделием вида II по ГОСТ 27.003 и не требует подстроек и регулировок в процессе эксплуатации. Монтаж, демонтаж и перепрограммирование блока управления должны проводиться только квалифицированным обслуживающим персоналом.

При затрудненном пуске двигателя необходимо установить причину неисправности согласно разделу «Текущий ремонт двигателя» руководства по эксплуатации 8502.3902150-08 РЭ.

Если указанные мероприятия не привели к запуску двигателя, рекомендуется провести диагностику системы управления с помощью программного обеспечения AKMlite или диагностического тестера АСКАН-10 М230.Е3 в соответствии с инструкцией АБИТ.457380.001 РЭ «СУДД М230.Е3».

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЭСУ С ЭБУ М230.Е3

Техническое обслуживание электронной системы управления выполняется при техническом обслуживании двигателя со следующей периодичностью:

– при техническом обслуживании по окончании периода обкатки после первых 50 (или 120) часов работы двигателя;

– при втором техническом обслуживании (ТО-2) через 120 часов работы с начала эксплуатации двигателя;

– при третьем техническом обслуживании (ТО-3) через каждые 960 часов работы двигателя.

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ТНВД С ЭСУ С ЭБУ М230.Е3

1. Стенд испытания и регулировки ДД-1005 производства ОАО «МОПАЗ».
2. Тестер диагностический АСКАН-10 с быстроразъемным соединителем для подключения диагностических кабелей.
3. USB-K-line адаптер АБИТ.
4. Компьютер персональный (с наличием свободного USB-порта) для работы через USB-K-line адаптер АБИТ к диагностическому разъему OBD установки с помощью сервисного программного обеспечения AKMlite.

ГАРАНТИИ ЗАВОДА И ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

Гарантии завода и порядок предъявления рекламаций в соответствии с руководством по эксплуатации 8502.3902150-08 РЭ.

Гарантийный срок эксплуатации двигателя, с учетом использования комплекта запасных частей, прикладываемых к двигателю – 24 месяца при наработке не более 6500 часов и при соблюдении потребителем правил, указанных в руководстве по эксплуатации.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Мощность двигателя на начальный период эксплуатации не ограничивается. Однако в первые 50 часов работы необходимо выполнять все требования руководства, приведённые в разделе “Обкатка нового двигателя”.

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	1
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	4
Топливный насос высокого давления (ТНВД)	4
Электронная система управления	4
КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ ДВИГАТЕЛЯ	6
ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	6
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ	7
Регулировка начала подачи топлива секциями насоса	7
Регулировка величины подачи и равномерности подачи топлива	8
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭСУ С ЭБУ М230.Е3	10
Периодичность технического обслуживания ЭСУ с ЭБУ М230.Е3	11
Перечень оборудования для контроля ТНВД с ЭСУ с ЭБУ М230.Е3	11
ГАРАНТИИ ЗАВОДА И ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ	12
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ	12